

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00950 全三頁
第一頁

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：熱力學與熱傳學
考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)附附表一、附表二。

一、工業上如電子廠的高壓空氣源經常利用空氣壓縮機壓縮空氣取得，試說明：(20分)

(一)畫 $P-v$ 圖與 $T-s$ 圖輔助，解釋使用中間冷卻器的理由。

(二)不考量實務上其他因素，若將空氣視為理想氣體，壓縮過程遵守多變過程，求兩段壓縮之最佳中間冷卻器壓力 P_x 之表示式；以第一級入口壓力 P_1 ，溫度 T_1 ，多變常數 n ，氣體常數 R ，第二級出口壓力 P_2 表示之。

二、冷媒 **R-134a** 在 200 kPa 與 -5°C 被一絕熱的 0.56 kW 壓縮機壓縮至 1.0 MPa 與 70°C 的出口狀態。忽略動能與重力位能的改變，並假設外界為 27°C ，利用附表一，試求：(20分)

(一)壓縮機的等熵效率。

(二)壓縮機的第二定律效率。

三、某一直徑為 5 mm 的白金加熱棒 ($k=47 \text{ W/m}\cdot^\circ\text{C}$) 放於 1 atm， 25°C 的空氣流中，空氣流以 50 m/s 的速度垂直接過加熱棒。有一電流通過該棒，使其表面溫度提高至 135°C 。已知流體垂直通過圓柱之強制對流熱傳關係式為 $\text{Nu} = C \text{Re}_{df}^n \text{Pr}_f^{1/3}$ ，其中 C 及 n 的對應值見附表二，試求：(20分)

(一)每 1 m 長的白金加熱棒熱損失多少 W？

(二)金屬棒中心溫度為多少 $^\circ\text{C}$ ？

四、某 COP 為 4.0 的氨冰水機系統，壓縮機耗用功率為 40 kW，其冷凝器採殼管式熱交換器。氨以 50°C 飽和蒸汽狀態進入殼側，水在 20°C 進入單管側。已知冷凝器總熱傳遞係數為 $1080 \text{ W/m}^2\cdot^\circ\text{C}$ ，水的比熱為 $4.18 \text{ kJ/kg}\cdot^\circ\text{C}$ 。試求：(20分)

(一)在出口水溫為 40°C ，使熱交換器之有效性 ε 達 60% 時所需之面積。

(二)若水之流率減少一半，而熱交換器之面積及總熱傳遞係數保持不變時，熱傳遞量將為原熱傳遞量之多少百分比。

五、請回答下列各項：(20分)

(一)散熱片或鰭片效率 (fin efficiency) η_f 之定義。

(二)薄膜凝結 (film condensation) 與滴狀凝結 (dropwise condensation)。

(請接第二頁)

附表一

R-134a 的過熱蒸汽表

Pressure = 0.101325 MPa Saturation temperature = -26.07°C					Pressure = 0.200 MPa Saturation temperature = -10.07°C					Pressure = 0.400 MPa Saturation temperature = 8.94°C				
Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s	Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s	Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s
Saturated					Saturated					Saturated				
Liquid	1374.34	166.07	0.8701	747.1	Liquid	1325.78	186.69	0.9506	672.8	Liquid	1263.84	212.08	1.0432	583.8
Vapor	5.26	382.90	1.7476	145.7	Vapor	10.01	392.71	1.7337	146.9	Vapor	19.52	403.80	1.7229	146.6
-20.00	5.11	387.68	1.7667	147.8	-10.00	10.01	392.77	1.7339	147.0					
-10.00	4.89	395.65	1.7976	151.0	0.00	9.54	401.21	1.7654	150.6					
0.00	4.69	403.74	1.8278	154.2	10.00	9.13	409.73	1.7961	154.0	10.00	19.41	404.78	1.7263	147.0
10.00	4.50	411.97	1.8574	157.2	20.00	8.76	418.35	1.8260	157.3	20.00	18.45	414.00	1.7583	151.2
20.00	4.34	420.34	1.8864	160.1	30.00	8.42	427.07	1.8552	160.4	30.00	17.61	423.21	1.7892	155.0
30.00	4.18	428.85	1.9150	162.9	40.00	8.12	435.90	1.8839	163.4	40.00	16.87	432.46	1.8192	158.6
40.00	4.04	437.52	1.9431	165.7	50.00	7.83	444.87	1.9121	166.3	50.00	16.20	441.76	1.8485	162.0
50.00	3.91	446.33	1.9708	168.4	60.00	7.57	453.97	1.9398	169.2	60.00	15.60	451.15	1.8771	165.3
60.00	3.78	455.30	1.9981	171.0	70.00	7.33	463.20	1.9671	171.9	70.00	15.05	460.63	1.9051	168.4
70.00	3.67	464.43	2.0251	173.6	80.00	7.11	472.57	1.9940	174.6	80.00	14.54	470.21	1.9326	171.4
80.00	3.56	473.70	2.0518	176.1	90.00	6.89	482.08	2.0206	177.2	90.00	14.08	479.91	1.9597	174.3
90.00	3.46	483.13	2.0781	178.6	100.00	6.70	491.74	2.0468	179.7	100.00	13.65	489.72	1.9864	177.1
100.00	3.36	492.71	2.1041	181.0	110.00	6.51	501.53	2.0727	182.2	110.00	13.24	499.65	2.0126	179.8
110.00	3.27	502.44	2.1298	183.4	120.00	6.34	511.47	2.0983	184.7	120.00	12.87	509.71	2.0386	182.4
120.00	3.19	512.32	2.1553	185.7	130.00	6.17	521.55	2.1236	187.1	130.00	12.51	519.90	2.0641	185.0
130.00	3.11	522.35	2.1805	188.1	140.00	6.01	531.76	2.1486	189.4	140.00	12.18	530.21	2.0894	187.5
140.00	3.03	532.52	2.2054	190.3	150.00	5.87	542.12	2.1734	191.7	150.00	11.87	540.66	2.1144	190.0
150.00	2.96	542.83	2.2301	192.6										
Pressure = 0.600 MPa Saturation temperature = 21.58°C					Pressure = 0.800 MPa Saturation temperature = 31.33°C					Pressure = 1.000 MPa Saturation temperature = 39.39°C				
Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s	Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s	Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s
Saturated					Saturated					Saturated				
Liquid	1219.08	229.62	1.1035	524.0	Liquid	1181.92	243.58	1.1495	477.4	Liquid	1149.06	255.44	1.1874	438.6
Vapor	29.13	410.67	1.7178	145.0	Vapor	38.99	415.58	1.7144	142.9	Vapor	49.16	419.31	1.7117	140.6
30.00	27.79	418.97	1.7455	149.0	40.00	36.98	424.61	1.7437	147.6	40.00	48.95	419.99	1.7139	141.0
40.00	26.41	428.72	1.7772	153.4	50.00	35.03	434.85	1.7758	152.4	50.00	45.86	430.91	1.7482	146.9
50.00	25.21	438.44	1.8077	157.4	60.00	33.36	444.98	1.8067	156.8	60.00	43.34	441.56	1.7807	152.0
60.00	24.16	448.16	1.8374	161.2	70.00	31.90	455.08	1.8366	160.8	70.00	41.21	452.05	1.8117	156.7
70.00	23.22	457.93	1.8662	164.7	80.00	30.62	465.17	1.8656	164.6	80.00	39.36	462.47	1.8416	160.9
80.00	22.37	467.75	1.8944	168.0	90.00	29.46	475.30	1.8939	168.1	90.00	37.74	472.86	1.8706	164.9
90.00	21.59	477.65	1.9221	171.2	100.00	28.41	485.49	1.9215	171.5	100.00	36.29	483.26	1.8989	168.6
100.00	20.88	487.64	1.9492	174.3	110.00	27.46	495.74	1.9486	174.7	110.00	34.99	493.69	1.9265	172.1
110.00	20.22	497.72	1.9759	177.3	120.00	26.58	506.07	1.9753	177.8	120.00	33.80	504.19	1.9535	175.4
120.00	19.61	507.92	2.0022	180.1	130.00	25.77	516.50	2.0015	180.8	130.00	32.71	514.75	1.9800	178.6
130.00	19.04	518.22	2.0280	182.9	140.00	25.01	527.03	2.0272	183.7	140.00	31.70	525.39	2.0061	181.7
140.00	18.51	528.63	2.0536	185.6	150.00	24.31	537.66	2.0527	186.4	150.00	30.76	536.12	2.0318	184.6
150.00	18.01	539.17	2.0787	188.2	160.00	23.65	548.40	2.0777	189.2	160.00	29.90	546.95	2.0571	187.5
160.00	17.54	549.82	2.1036	190.8	170.00	23.03	559.24	2.1025	191.8	170.00	29.08	557.88	2.0820	190.3
170.00	17.10	560.59	2.1282	193.3	180.00	22.45	570.20	2.1270	194.4	180.00	28.32	568.91	2.1066	193.0
180.00	16.68	571.48	2.1525	195.8	190.00	21.89	581.28	2.1511	196.9	190.00	27.60	580.05	2.1309	195.6
190.00	16.29	582.50	2.1766	198.2	200.00	21.37	592.46	2.1750	199.4	200.00	26.92	591.29	2.1550	198.2
200.00	15.91	593.63	2.2003	200.6										
Pressure = 1.200 MPa Saturation temperature = 46.32°C					Pressure = 1.400 MPa Saturation temperature = 52.43°C					Pressure = 1.600 MPa Saturation temperature = 57.91°C				
Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s	Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s	Temp.,* °C	Density, kg/m ³	Enthalpy, kJ/kg	Entropy, kJ/(kg·K)	Vel. Sound, m/s
Saturated					Saturated					Saturated				
Liquid	1118.89	265.91	1.2200	405.0	Liquid	1090.50	275.38	1.2488	375.1	Liquid	1063.28	284.11	1.2748	348.1
Vapor	59.73	422.22	1.7092	138.2	Vapor	70.76	424.50	1.7068	135.6	Vapor	82.34	426.27	1.7042	132.9
50.00	58.09	426.51	1.7226	140.7	60.00	66.61	433.69	1.7347	141.2	60.00	80.74	428.99	1.7124	134.7
60.00	54.32	437.83	1.7571	146.9	70.00	62.25	445.31	1.7691	147.5	70.00	74.43	441.47	1.7493	142.3
70.00	51.26	448.81	1.7896	152.3	80.00	58.74	456.56	1.8014	153.0	80.00	69.61	453.30	1.7833	148.7
80.00	48.69	459.61	1.8206	157.1	90.00	55.79	467.60	1.8322	158.0	90.00	65.71	464.76	1.8153	154.2
90.00	46.49	470.30	1.8504	161.5	100.00	53.24	478.53	1.8619	162.5	100.00	62.43	476.01	1.8458	159.2
100.00	44.55	480.94	1.8794	165.6	110.00	51.03	489.39	1.8906	166.6	110.00	59.62	487.13	1.8753	163.8
110.00	42.83	491.58	1.9075	169.4	120.00	49.05	500.25	1.9186	170.5	120.00	57.14	498.19	1.9038	168.0
120.00	41.28	502.25	1.9350	173.0	130.00	47.28	511.11	1.9459	174.2	130.00	54.95	509.23	1.9315	171.9
130.00	39.87	512.95	1.9619	176.4	140.00	45.67	522.02	1.9726	177.7	140.00	52.98	520.28	1.9586	175.6
140.00	38.58	523.72	1.9882	179.7	150.00	44.19	532.97	1.9988	181.0	150.00	51.18	531.36	1.9851	179.1
150.00	37.39	534.56	2.0142	182.8	160.00	42.83	544.00	2.0246	184.2	160.00	49.54	542.49	2.0111	182.5
160.00	36.29	545.48	2.0397	185.8	170.00	41.57	555.10	2.0499	187.2	170.00	48.03	553.68	2.0366	185.7
170.00	35.26	556.50	2.0648	188.8	180.00	40.41	566.28	2.0748	190.2	180.00	46.63	564.94	2.0617	188.8
180.00	34.31	567.60	2.0896	191.6	190.00	39.31	577.55	2.0994	193.1	190.00	45.32	576.29	2.0865	191.8
190.00	33.40	578.80	2.1141	194.4	200.00	38.28	588.92	2.1237	195.9	200.00	44.10	587.71	2.1109	194.7
200.00	32.56	590.11	2.1382	197.1	210.00	37.32	600.38	2.1477	198.6	210.00	42.96	599.23	2.1350	197.6
210.00	31.76	601.51	2.1621	199.7	220.00	36.41	611.94	2.1714	201.3	220.00	41.88	610.84	2.1588	200.3
220.00	31.01	613.02	2.1856	202.3	230.00	35.55	623.60	2.1948	203.9	230.00	40.87	622.55	2.1823	203.0
230.00	30.29	624.64	2.2090	204.8	240.00	34.73	635.35	2.2179	206.4	240.00	39.91	634.35	2.2055	205.6
240.00	29.61	636.36	2.2320	207.2	250.00	33.96	647.22	2.2408	208.9	250.00	39.00	646.25	2.2285	208.2
250.00	28.96	648.18	2.2548	209.7										

*Temperatures are on the ITS-90 scale

附表二

$Nu = C Re_{df}^n Pr_f^{1/3}$ 式中常數 C 及 n 的對應值

Re_{df}	C	n
0.4 ~ 4	0.9890	0.330
4 ~ 40	0.9110	0.385
40 ~ 4000	0.6830	0.466
4000 ~ 40,000	0.1930	0.618
40,000 ~ 400,000	0.0266	0.805

標準一大氣壓下空氣的物理性質表

溫度 ℃	密度, ρ kg/m ³	比熱, C_p kJ/(kg·℃)	動力黏度, μ kg/m·s	運動黏度, ν m ² /s	熱傳導率, k W/(m·℃)	普蘭特數 Pr
20	1.2049	1.005	18.1×10 ⁻⁶	15.1×10 ⁻⁶	0.0257	0.7130
30	1.160	1.005	18.6×10 ⁻⁶	16.0×10 ⁻⁶	0.0265	0.7070
40	1.128	1.005	19.1×10 ⁻⁶	16.9×10 ⁻⁶	0.0271	0.7110
50	1.093	1.008	19.6×10 ⁻⁶	17.9×10 ⁻⁶	0.0281	0.7030
60	1.0602	1.009	19.9×10 ⁻⁶	18.9×10 ⁻⁶	0.0285	0.7090
70	1.0293	1.009	20.5×10 ⁻⁶	19.9×10 ⁻⁶	0.0296	0.698
80	1.0001	1.010	20.9×10 ⁻⁶	20.9×10 ⁻⁶	0.0303	0.696

熱交換器的有效性關係式 註: $C_r = C_{\min} / C_{\max}$

流 動 形 式	關 係 式
同心管	
並流式	$\epsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 + C_r)]}{1 + C_r}$
逆流式	$\epsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 - C_r)]}{1 - C_r \exp[-NTU(1 - C_r)]}$, $(C_r < 1)$ $\epsilon = \frac{NTU}{1 + NTU}$, $(C_r = 1)$
殼管型	
單殼通道 (2, 4,管通道)	$\epsilon_1 = 2 \left\{ 1 + C_r + (1 + C_r^2)^{1/2} \times \frac{1 + \exp[-NTU(1 + C_r^2)^{1/2}]}{1 - \exp[-NTU(1 + C_r^2)^{1/2}]} \right\}^{-1}$
n 殼通道 ($2n, 4n, \dots$ 管通道)	$\epsilon = \left[\left(\frac{1 - \epsilon_1 C_r}{1 - \epsilon_1} \right)^n - 1 \right] \left[\left(\frac{1 - \epsilon_1 C_r}{1 - \epsilon_1} \right)^n - C_r \right]^{-1}$
交叉流 (單通道) 二種流體皆未混合	$\epsilon = 1 - \exp \left[\frac{1}{C_r} (NTU)^{0.22} \{ \exp[-C_r (NTU)^{0.78}] - 1 \} \right]$
$C_{\max}$ (混合), $C_{\min}$ (未混合)	$\epsilon = \left(\frac{1}{C_r} \right) (1 - \exp \{ -C_r [1 - \exp(NTU)] \})$
$C_{\max}$ (混合), $C_{\min}$ (未混合)	$\epsilon = 1 - \exp \{ -C_r' [1 - \exp[-C_r (NTU)]] \}$
所有熱交換器 ($C_r = 0$)	$\epsilon = 1 - \exp(-NTU)$